

Enter the Matrix

January 11, 2022

1 Die Basis-Abbildung

Im folgenden betrachten wir nur Vektorräume V, W mit endlichen Dimensionen $\dim(V) = n$ und $\dim(W) = m$ über den Grundkörper $\mathbb{K}$ mit $\mathbb{K}$ entweder $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$. Weiterhin ist mit $\mathbb{K}^n$ stellvertretend der $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{C}^n$ gemeint Sei

$$B = \{b_1, \dots, b_n\}$$

eine Basis von Vektorraum V . Die **Basis-Abbildung** ist eine lineare Funktion:

$$\Phi_B : \mathbb{K}^n \rightarrow V, \quad \Phi_B((\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i.$$

Die Linearität von Φ_B ist sehr leicht zu verifizieren. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass es sich mit Φ_B um eine bijektive Funktion handelt. Es ist:

$$\Phi_B^{-1} : V \rightarrow \mathbb{K}^n, \quad \Phi_B^{-1}(v) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \quad \text{mit} \quad v = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i.$$

Nachdem B eine Basis von V ist, existiert für jedes $v \in V$ bezüglich B eine eindeutige Basis-Darstellung. Dementsprechend ist das Zuweisen der Koordinaten $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ zu einem Vektor $v \in V$ bezüglich B wohl definiert.

Dass Φ_B^{-1} die Umkehrfunktion von Φ_B ist verifiziert man sofort:

$$\Phi_B(\Phi_B^{-1}(v)) = \Phi_B(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i = v,$$

und ebenso:

$$\Phi_B^{-1}(\Phi_B((\lambda_1, \dots, \lambda_n))) = \Phi_B^{-1}\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i b_i\right) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Als Umkehrfunktion einer linearen Abbildung ist Φ_B^{-1} ebenso wieder linear.

2 Das Schema F

$$\begin{array}{ccc}
 V & \xrightarrow{T} & W \\
 \Phi_{B_V} \uparrow & & \downarrow \Phi_{B_W}^{-1} \\
 \mathbb{K}^n & \xrightarrow{M} & \mathbb{K}^m
 \end{array}$$

Wir haben vor uns eine lineare Abbildung $T : V \rightarrow W$. Um $T(v)$ für ein $v \in V$ zu bestimmen, können wir eine Basisdarstellung:

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i,$$

bezüglich der Basis B_V in T einsetzen, d.h.:

$$T(v) = T \circ \Phi_{B_V}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Das Ergebnis $T(v)$ liegt in W und bekommt über $\Phi_{B_W}^{-1}$ die Koordinaten $(\mu_1, \dots, \mu_m)$ bezüglich B_W zugewiesen. Es ist also:

$$(\mu_1, \dots, \mu_m) = \Phi_{B_W}^{-1} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i T(b_i) \right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \Phi_{B_W}^{-1}(T(b_i)) = (\Phi_{B_W}^{-1}(T(b_1)) \quad \dots \quad \Phi_{B_W}^{-1}(T(b_n))) \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Dabei ist $\Phi_{B_W}^{-1}(T(b_i))$ ein Spaltenvektor in $\mathbb{K}^m$. Daraus folgt, dass

$$\Phi_{B_W}^{-1} \circ T \circ \Phi_{B_V}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

darstellbar ist als eine Matrixmultiplikation:

$$M \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Anstelle von T können wir also eine Darstellungsmatrix M betrachten, welche auf den Basis-Koordinaten von V und W operiert. Entscheidend ist dafür die Wahl der entsprechenden Basis. Matrix M ergibt sich aus

$$M = \left(\Phi_{B_W}^{-1}(T(b_1)), \dots, \Phi_{B_W}^{-1}(T(b_n)) \right),$$

mit Basisvektoren $b_i \in B_V$.

Ein Beispiel:

Sei $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ gegeben mit

$$T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Gleichzeitig geben wir als Basis von $\mathbb{R}^2$ vor:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} = \{b_1, b_2\}.$$

Welche Darstellungsmatrix passt zu T ?

Wir müssen $T(b_1)$ und $T(b_2)$ berechnen und das Ergebnis jeweils bezüglich B darstellen. Offenbar ist

$$T(b_1) = b_1 = 1 \cdot b_1 + 0 \cdot b_2,$$

$$T(b_2) = 0 = 0 \cdot b_1 + 0 \cdot b_2.$$

Offenbar ist damit

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Das Ergebnis ist vielleicht insofern überraschend, da zwar für T gilt

$$T(b_2) = 0,$$

hingegen ist

$$M \cdot b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Das Problem ist, dass im letzteren Fall man anstelle von b_2 eigentlich den Vektor $(0, 1)$ an M multiplizieren muss, nachdem $(0, 1)$ die Darstellung von b_2 in B ist.

Wie bekommen wir eine darstellende Matrix M , sodass auch

$$M \cdot b_1 = b_1 \quad M \cdot b_2 = 0,$$

erfüllt ist? Die Antwort ist Basis-Wechsel.

Sei A die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix},$$

d.h. A enthält die Vektoren der Basis B als Spalten. Dann ist

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = b_1 \quad A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = b_2.$$

Matrix A ist invertierbar und es gilt:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = A^{-1}b_1, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = A^{-1}b_2.$$

Dann erhalten wir über

$$M_A = A \cdot M \cdot A^{-1},$$

eine neue Darstellungsmatrix von T nun allerdings bezüglich einer neuen Basis, mit

$$M_A b_1 = b_1, \quad M_A b_2 = 0.$$

3 Basis-Wechsel

Ein Basis-Wechsel wird immer durch eine Matrix-Operation vorgenommen, wie im vorherigen Beispiel bereits gesehen. Die Idee ist, man hat irgendwie eine Operation:

$$M \cdot x$$

vorliegen und tut einfach mal so, dass in $x = (x_1, \dots, x_n)$ die n Koordinaten von irgendeinem Vektorraum-Objekt vorliegen. Im klassischen Fall, sind das die Koordinaten bezüglich der kanonischen Basis $B_e = \{e_1, \dots, e_n\}$ mit e_i der i -te Einheitsvektor. Doch was, wenn hier Koordinaten bezüglich irgendeiner anderen werden Basis gemeint sind? Dann kann man diese Basis aus Vektoren $b_1, \dots, b_n$ einfach in einer Matrix zusammenfassen:

$$B = (b_1, \dots, b_n).$$

Sind $(x_1, \dots, x_n)$ die Koordinaten eines Vektors x_v bezüglich B , so ist

$$x_v = B \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Dieses x_v liegt nun trivial bezüglich der kanonischen Basis vor:

$$x_v = x_{v1}e_1 + \dots + x_{vn}e_n.$$

Um wieder auf die Koordinaten bezüglich B zu kommen, müssen wir Matrix B invertieren:

$$B^{-1} \cdot x_v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

In vielen Fällen ist es dementsprechend vorteilhaft die Matrix Operation:

$$M \cdot x$$

nicht in dieser Version durchzuführen, sondern zuerst Vektor x durch $B^{-1} \cdot x$ in eine andere Basisdarstellung zu überführen:

$$M \cdot x = B \cdot \underbrace{B^{-1} \cdot M \cdot B}_{=A} \cdot B^{-1} \cdot x = B \cdot A \cdot B^{-1}x.$$

Dann ist A die Darstellung von M bezüglich B .

4 Übungen

4.1 Die Spur

Es sei $\text{tr}(A)$ definiert als: $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ als die Spur einer $n \times n$ Matrix. Es handelt sich hierbei offenbar um eine lineare Abbildung, wir nehmen der Einfachheit an,

$$\text{tr} : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$$

Wir bestimmen die Darstellende Matrix dieser Abbildung. Zuerst benötigen wir eine Basis von $\mathbb{R}^{n \times n}$ es bietet sich hierbei die Basis

$$B = \{E_{1,1}, \dots, E_{1,n}, E_{2,1}, \dots, E_{2,n}, \dots, E_{n,n}\},$$

an, wobei $E_{i,j}$ diejenige Matrix beschreibt, die an der i, j -ten Stelle eine 1 hat ansonsten nur 0er. Als Basis von $\mathbb{R}$ wählen wir ganz trivial die Basis $B_1 = \{1\}$. Wir müssen nun alle Basisvektoren aus B einmal in tr einsetzen:

$$\text{tr}(E_{i,j}) = \begin{cases} 1, & \text{falls } i=j \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Gemäß der Anordnung von B erhalten wir damit als darstellende Matrix M von tr :

$$M = \left(\underbrace{1, 0, \dots, 0}_{n \text{ viele}}, \underbrace{0, 1, 0, \dots, 0}_{n \text{ viele}}, \dots, \underbrace{0, \dots, 0, 1}_{n \text{ viele}} \right).$$

Hätten wir eine andere Basis $B_a = \{a\}$ für $a \neq 0$ in $\mathbb{R}$ gewählt, so hätten M_a folgende Gestalt:

$$M_a = \left(\underbrace{\frac{1}{a}, 0, \dots, 0}_{n \text{ viele}}, \underbrace{0, \frac{1}{a}, 0, \dots, 0}_{n \text{ viele}}, \dots, \underbrace{0, \dots, 0, \frac{1}{a}}_{n \text{ viele}} \right).$$

4.2 Die Diagonale

Sei wiederum der Vektorraum $\mathbb{R}^{n \times n}$ gegeben. Betrachte die Abbildung:

$$\text{diag} : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

mit $\text{diag}(A) = (a_{11}, \dots, a_{nn})$, d.h. diag extrahiert aus A die Diagonale.

Wie sieht die Darstellungsmatrix von diag aus, bezüglich der Basis B von $\mathbb{R}^{n \times n}$ aus der Sektion zuvor und bezüglich der kanonischen Basis $B_n = \{e_1, \dots, e_n\}$ von $\mathbb{R}^n$ bestehend aus den Einheitsvektoren?

Es ist:

$$\text{diag}(E_{i,j}) = \begin{cases} e_i, & \text{falls } i = j, \\ 0_n & \text{falls } i \neq j, \end{cases}$$

mit 0_n der 0-Vektor in $\mathbb{R}^n$. Damit ist die Darstellende Matrix M gegeben durch:

$$M = \left(e_1, 0_n, \dots, 0_n, 0_n, e_2, 0_n, \dots, 0_n, \dots, 0_n, \dots, 0_n, e_n \right) \in \mathbb{R}^{n \times n^2},$$

mit der Anordnung der e_i ähnlich wie für die Darstellungsmatrix der Spur aus der vorherigen Untersektion.